القوى والنظرية الحركية والحركة البراونية

💡 **فكرة الدرس:** **الحركة البراونية** دليل على نموذج الحركة الجزيئية: حبيبات الدخان أو الغبار تتحرك حركة **عشوائية متعرجة** لأن جسيمات الهواء أو الماء غير المرئية تصطدم بها باستمرار. وتفسر **قوى التجاذب** بين الجسيمات تغيرات حالة المادة عند التسخين والتبريد.

🎯 **سأتعلّم:**

- أصف الحركة البراونية وأفسرها
- أوضح دور قوى التجاذب بين الجسيمات في الحالات الثلاث
- أفسر تغيرات الحالة بانتقال الطاقة
- أوضح لماذا تختلف درجات الانصهار والغليان

📖 مفردات الدرس

الحركة البراونية
حركة الحبيبات الصغيرة المعلقة في مادة سائلة أو غازية بسبب التصادم الجسيمي

المجهر
أداة لتكبير الأشياء الصغيرة

قوى التجاذب
قوى تربط الجسيمات بعضها ببعض

الطاقة الحركية
طاقة الجسيم بسبب حركته

الروابط
قوى التجاذب بين الجسيمات المتجاورة

الحركة البراونية

- لاحظها العالم **روبرت براون** عام ١٨٢٧ على حبيبات لقاح في الماء
- نشاهدها بوضع دخان في حجرة زجاجية تحت مجهر وإضاءتها
- تبدو حبيبات الدخان نقاطًا لامعة تتحرك عشوائيًا
- السبب: جسيمات الهواء الأصغر والأسرع تصطدم بحبيبات الدخان بشكل غير متساو من الجهات المختلفة

قوى التجاذب

- **الصلبة**: قوى التجاذب قوية فالجسيمات متراصة
- **السائلة**: قوى أضعف قليلًا تسمح بالانزلاق
- **الغازية**: قوى ضعيفة جدًا فالجسيمات حرة
- الجسيمات في الغاز تشغل جزءًا صغيرًا فقط من حجمه والباقي فراغ

تغيرات الحالة والطاقة

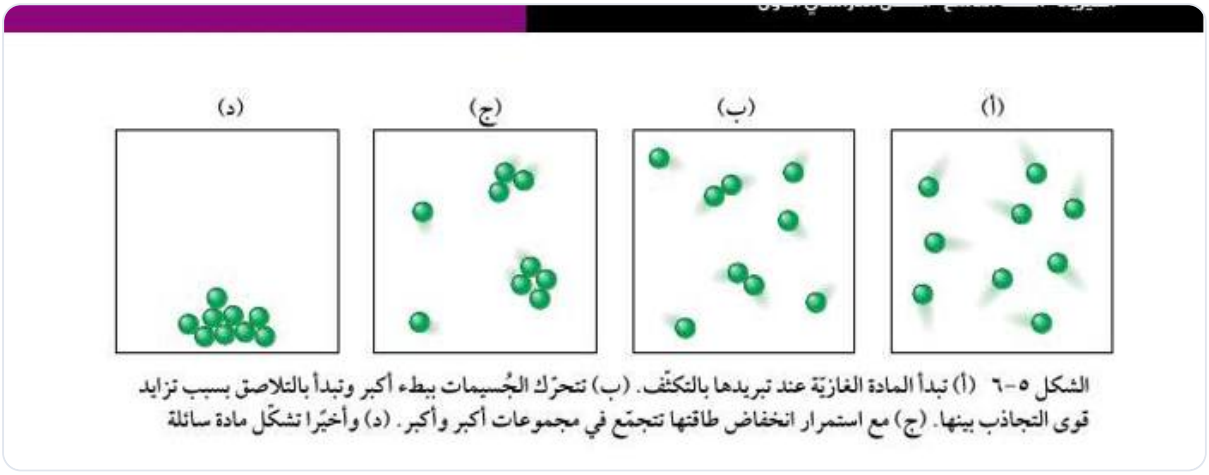
- عند تسخين الصلبة تكتسب الجسيمات طاقة وتهتز أكثر
- عند الانصهار تتغلب على بعض قوى التجاذب فتنزلق
- عند الغليان تكتسب طاقة كافية للتغلب على قوى التجاذب كلها فتتحرر
- عند التبريد تفقد الجسيمات طاقة فتتجمع بقوى التجاذب

التبخر والغليان

- **التبخر**: يحدث عند أي درجة حرارة ومن السطح فقط
- **الغليان**: يحدث عند درجة حرارة محددة وفي جميع أجزاء السائل، وتتكون فقاعات بخار
- اختلاف قوة الروابط بين المواد يفسر اختلاف درجات انصهارها وغليانها



تجربة لملاحظة الحركة البراونية



تجاذب جسيمات الغاز عند تبريدها حتى تتكثف

✏️ أمثلة محلولة

لماذا تتحرك حبيبات الدخان حركة عشوائية تحت المجهر؟

الحل: لأن جسيمات الهواء غير المرئية المتحركة بسرعة تصطدم بها باستمرار من جميع الجهات بشكل غير متساو

ما الفرق بين التبخر والغليان؟

الحل: التبخر من السطح وعند أي درجة حرارة، والغليان في جميع أجزاء السائل وعند درجة حرارة محددة

⭐ تذكّر

- نرى حبيبات الدخان ولا نرى جسيمات الهواء، لكن حركة الحبيبات دليل على وجودها وحركتها
- قوى تجاذب أقوى ← درجة انصهار وغليان أعلى

⚠️ انتبه من الخطأ

- الاعتقاد أن حبيبات الدخان تتحرك لأنها حية
- الاعتقاد أن الغليان والتبخر عملية واحدة

🧩 **نشاط:** شاهد مقطعًا عن الحركة البراونية وصف ما تلاحظه

✅ أختبر نفسي

١. من لاحظ الحركة البراونية أولًا؟
٢. ما سبب الحركة البراونية؟
٣. أين يحدث الغليان؟

الإجابات: (١) روبرت براون ، (٢) تصادم جسيمات المائع غير المرئية بالحبيبات ، (٣) في جميع أجزاء السائل